

基于熵权-TOPSIS对不同产地桑白皮药材的品质评价

张美琴¹, 王云¹, 贾哲¹, 宋亚南¹, 张晴², 李兵¹, 张村^{1,2*}

(1. 中国中医科学院 中药研究所, 北京 100700; 2. 河南中医药大学 药学院, 郑州 450046)

【摘要】 目的:应用熵权-逼近理想解排序法(TOPSIS)模型综合评价不同产地桑白皮药材的质量,为桑白皮的质量评价提供新方法。**方法:**依据颜色、厚度、质地、粉性、粗皮残留5个关键指标,设计主观评分表,对桑白皮进行外观性状评价;建立高效液相色谱法(HPLC)指纹图谱及多成分(桑皮苷A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷C、桑根酮D、桑根酮C、桑辛素)的含量测定方法,采用化学计量学探寻桑白皮不同产地的差异性成分,采用TOPSIS综合评价不同产地桑白皮的质量;运用SPSS 22.0软件对桑白皮厚度、外观颜色与7个成分含量进行双变量相关性分析。**结果:**颜色较淡,根皮越厚,质韧,粉性足,粗皮残留较少者得分较高,排名靠前者均为安徽产地的药材;建立的指纹图谱、含量测定方法稳定、可靠;偏最小二乘法-判别分析(PLS-DA)筛选出3个变量重要性投影(VIP)值>1的成分(桑皮苷A、桑根酮D、桑根酮C)对于桑白皮的产地差异有重要贡献;相关性分析表明,桑皮苷C与明度值(L^*)、总色度值(E^*ab)呈明显正相关($P<0.05$),桑皮苷A与黄蓝色值(b^*)呈显著正相关($P<0.01$),桑根酮C与 b^* 呈显著负相关($P<0.01$),桑辛素与 L^* 呈明显负相关($P<0.05$);桑皮苷A、绿原酸、桑辛素与厚度呈显著负相关($P<0.01$),桑根酮D与厚度呈明显负相关($P<0.05$),桑根酮C与厚度呈显著正相关($P<0.01$);TOPSIS综合评分显示,来自安徽产地的桑白皮评分较好,排名靠前。**结论:**不同产地的桑白皮质量存在较大差异性,产地距离较近的表现出外观、成分含量的特征相似性,颜色较浅、粗皮残留较少与药材品质呈正相关,其中安徽产地的桑白皮质量相对较优。

【关键词】 桑白皮; 熵权-逼近理想解排序法(TOPSIS); 品质评价; 外观性状; 桑皮苷A; 桑根酮C; 高效液相色谱法(HPLC)

【中图分类号】 R22;R28;R931;O657 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1005-9903(2023)13-0130-10

【doi】 10.13422/j.cnki.syfjx.20230865 **【增强出版附件】** 内容详见 <http://www.syfjxzz.com> 或 <http://cnki.net>

【网络出版地址】 <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3495.R.20230421.1405.006.html>

【网络出版日期】 2023-04-21 16:38:22

Quality Evaluation of Mori Cortex from Different Producing Areas Based on Entropy Weight-TOPSIS Method

ZHANG Meiqin¹, WANG Yun¹, JIA Zhe¹, SONG Yanan¹, ZHANG Qing², LI Bing¹, ZHANG Cun^{1,2*}

(1. Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China; 2. School of Pharmacy, Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou 450046, China)

【Abstract】 Objective: To evaluate the quality of Mori Cortex from different producing areas by the entropy weight-technique for order preference by similarity to an ideal solution(TOPSIS), and to provide a new evaluation method for the quality control of Mori Cortex. **Method:** According to the five key indexes of color, thickness, texture, powdery and cortex remain, a subjective scoring table was designed to evaluate the appearance of Mori Cortex. High performance liquid chromatography (HPLC) was used to determine the fingerprint and the contents of multiple components (mulberroside A, chlorogenic acid, oxyresveratrol, mulberroside C, sanggenone D, sanggenone C, morusin), and chemometrics was used to explore the differential components of Mori Cortex from different habitats. On this basis, TOPSIS was used to

【收稿日期】 2023-02-19

【基金项目】 中国中医科学院科技创新工程项目(CI2021A03702);国家中医药管理局中药炮制技术传承基地项目(国中医药科技中药[2022]59号)

【第一作者】 张美琴, 硕士, 从事中药炮制研究, E-mail: zhangmeiqin8@126.com

【通信作者】 * 张村, 博士, 研究员, 从事中药炮制、中药化学研究, Tel: 010-64032658, E-mail: zhc95@163.com

comprehensively evaluate the quality of Mori Cortex from different habitats, and SPSS 22.0 software was used to carry out bivariate correlation analysis between thickness and appearance color with contents of seven components of Mori Cortex. **Result:** Those with lighter color, thicker root bark, tougher texture, sufficient powder and less cortex remain scored higher, and the top five were all from Anhui. The established fingerprint and determination methods were stable and reliable. Partial least squares-discriminant analysis (PLS-DA) screened three components with the variable importance in the projection (VIP) value>1 (mulberroside A, sanggenone D, sanggenone C), which made an important contribution to the difference in the origin of Mori Cortex. Correlation analysis showed that there was a significantly positive correlation between mulberroside C with lightness value(L^*) and total chromaticity value(E^*ab) and mulberroside A with yellow-blue value(b^*) ($P<0.05$, $P<0.01$), a significantly negative correlation between sanggenone C with b^* and between morusin with L^* ($P<0.05$, $P<0.01$). And there was a significantly negative correlation between mulberroside A, chlorogenic acid, and morusin with thickness ($P<0.01$), a clearly negative correlation between sanggenone D with thickness ($P<0.05$), a significantly positive correlation between sanggenone C with thickness ($P<0.01$). TOPSIS comprehensive scores showed that the samples from Anhui had a good score and ranked high. **Conclusion:** There are great differences in the quality of Mori Cortex from different habitats, and those with the close habitats show similar characteristics in appearance and component content, and lighter color and less cortex were positively correlated with the quality. Among them, the quality of Mori Cortex from Anhui is relatively good.

[Keywords] Mori Cortex; entropy weight-technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS); quality evaluation; appearance; mulberroside A; sanggenone C; high performance liquid chromatography(HPLC)

桑白皮始载于《神农本草经》,为桑科植物桑 *Morus alba* 的干燥根皮,其味甘,性寒,归肺经,具有泻肺平喘、利水消肿的功效^[1]。有关桑白皮的品质评价最早记载于《名医别录》^[2],曰:“出土上者杀人”,认为生长于地面以上的桑白皮使用对人体有害,为非药用部位。唐代《千金翼方》^[3]记载:“入地三尺者良”,即以生长在地面三尺以下的桑白皮质量较佳。明代《救荒本草》^[4]谓:“桑根白皮东行根益佳,肥白者良”,认为向东生长、皮厚、色白的桑白皮质量较好。近现代之后均认为桑白皮以色白、皮厚、质柔韧、无粗皮、粉性足者为佳^[5]。目前,市售不同产地桑白皮质量差异较大,直接关系着中医临床用药的安全性及有效性。2020年版《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)仅收录了桑白皮的性状、显微鉴别及以桑白皮对照药材的薄层色谱法(TLC)鉴别,尚未建立较为完善的质量评价体系。

本课题组前期建立了“表里关联”“表里并重”的传统经验和现代科学技术相结合的质量评价模式,并依此思路开展了栀子^[6-7]、大黄^[8]、党参^[9]内在成分与表观颜色的关联性研究,在该方面积累了较多经验。逼近理想解排序法(TOPSIS)可减少主观因素影响,评价更为客观、全面,现已被广泛应用于中药质量评价^[10]。已有学者基于指纹图谱^[11]、多成

分含量^[12]测定对桑白皮所含化学成分进行研究,而基于外观性状、内在成分对其质量进行综合评价的研究尚未见报道。基于此,本研究拟采用熵权-TOPSIS,以传统性状(颜色、厚度、质地、粉性、粗皮残留)及化学成分(指纹图谱共有峰峰面积和多成分含量)为指标,对不同产地桑白皮质量进行综合评价,以期对桑白皮的品质评价、质量控制提供新思路。

1 材料

LC-20AT型高效液相色谱仪(日本岛津公司),XS105DU型十万分之一分析天平(瑞士梅特勒-托利多公司),VA400型色彩分析仪[阿默思(上海)仪器贸易有限公司],FW-100型高速万能粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司)。

桑皮苷A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑辛素对照品(成都克洛玛生物科技有限公司,批号分别为CHB201130、CHB160418、CHB202205、CHB201202,纯度均≥98%),桑皮苷C、桑根酮D、桑根酮C对照品(成都植标化纯生物技术有限公司,批号分别为221119、220118、220619,纯度均≥95%),水为娃哈哈纯净水,乙腈、甲醇为色谱纯,其余试剂均为分析纯。不同产地27批桑白皮药材样品,经中国中医科学院中药研究所张村研究员鉴定为桑科植物桑 *M. alba* 的干燥根皮,样品信息见表1。

表1 桑白皮的样品信息

Table 1 Sample information of Mori Cortex

药材编号	产地	药材编号	产地	药材编号	产地
AH-01	安徽亳州	AH-10	安徽亳州	GX-09	广西河池
AH-02	安徽亳州	GX-01	广西南宁	GX-10	广西桂林
AH-03	安徽亳州	GX-02	广西河池	HN-01	河南西峡
AH-04	安徽亳州	GX-03	广西柳州	HN-02	河南西峡
AH-05	安徽亳州	GX-04	广西来宾	HN-03	河南西峡
AH-06	安徽亳州	GX-05	广西桂林	HN-04	河南西峡
AH-07	安徽亳州	GX-06	广西玉林	HB-01	湖北宜昌
AH-08	安徽亳州	GX-07	广西桂林	HB-02	湖北宜昌
AH-09	安徽亳州	GX-08	广西来宾	HB-03	湖北宜昌

2 方法与结果

2.1 外观性状评分 参照历代本草关于优质桑白皮的性状描述,从颜色、厚度、质地、粉性、粗皮残留5个方面对各批样品外观性状进行评价,27批药材照片见增强出版附加材料。颜色以2020年版《中国药典》描述的颜色为参考,外表面白色或淡黄白色,内表面黄白色或灰黄色,赋值50~100分,越接近描述,得分越高。厚度用游标卡尺(0.02 mm)测量,将实测值与得分区间对应,赋予分数,满分100分。厚度得分区间为1.0~1.6 mm,50~60分;1.6~2.2 mm,60~70分;2.2~2.8 mm,70~80分;2.8~3.4 mm,80~90分;3.4~4.0 mm,90~100分。质地分为质韧、质硬/松泡2个级别,分别赋值50~100分,样品韧性越强,得分越高。粉性根据折断样品时产生粉末多少进行赋值,赋值区间50~100分,粉性越强者,得分越高。估计刮皮率,并与各得分区间对应,赋予粗皮残留分数。粗皮残留得分区间为刮皮率0%~50%,50~75分;50%~80%,75~90分;80%~100%,90~100分。27批桑白皮药材及各产区外观性状得分见表2。安徽产地样品整体颜色较淡、厚度偏厚、质韧、粉性强、粗皮残留较少,整体排名靠前。按照得分由高到低,各产区总分排名依次为安徽(456.83分)、湖北(440.33分)、河南(431.00分)、广西(323.17分)。

2.2 色度值的测定^[6-9] 采用实验室前期建立方法,利用颜色标准比色板对色彩分析仪进行校准后,取不同批次桑白皮粉末(过四号筛)适量置于扁称量瓶中,压制平整后,利用色彩分析仪采集图像,每个样品调整角度平行拍照3次,根据色彩编码分别记录主色彩图谱主成分的明度值(L^*),红绿色值(a^*),黄蓝色值(b^*),根据公式总色度值(E^*ab) =

$(L^*L+a^*a+b^*b)^{1/2}$ 计算桑白皮的 E^*ab ,见表3。安徽、广西、河南、湖北各产地的 L^* 平均值分别为53.77、50.73、50.89、47.60, a^* 平均值分别为4.26、4.69、4.30、4.68, b^* 平均值分别为11.45、12.20、9.46、7.56, E^*ab 平均值分别为55.16、52.40、51.95、48.42。安徽产地 L^* 、 E^*ab 高于其余产地,而 a^* 最低;广西产地 a^* 、 b^* 高于其余产地;湖北产地 L^* 、 b^* 、 E^*ab 最低。表明安徽产地药材颜色较为明亮,偏黄白色;广西产地颜色较暗,偏红;河南、湖北产地药材颜色介于安徽与广西产地之间。

2.3 高效液相色谱法(HPLC)指纹图谱的建立

2.3.1 色谱条件 采用Phenomenex Luna C₁₈(2) 100A色谱柱(4.6 mm×250 mm,5 μm),流动相0.1%甲酸水溶液(A)-乙腈(B)梯度洗脱(0~5 min,9%B;5~13 min,9%~13%B;13~22 min,13%~22%B;22~31 min,22%~34%B;31~44 min,34%~48%B;44~54 min,48%~53%B;54~59 min,53%~65%B;59~75 min,65%B;75~80 min,65%~79%B),检测波长325 nm,流速1.0 mL·min⁻¹,柱温30℃,进样量10 μL。

2.3.2 供试品溶液的制备 将各批样品切碎、打粉过四号筛,取约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL,称定质量,超声(300 W,40 kHz)处理30 min后,放冷,补足减失质量,摇匀,过0.22 μm滤膜,即得。

2.3.3 混合对照品溶液的制备 精密称取桑皮苷A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷C、桑根酮D、桑根酮C、桑辛素对照品适量,精密称定,分别置于10 mL量瓶中,加甲醇使溶解并定容至刻度,摇匀,得质量浓度分别为10.75、12.25、11.05、1.255、19.55、11.25、13.10 mg·L⁻¹的混合对照品溶液。

2.3.4 方法学考察 取样品粉末(AH-01)适量,精密称定,按2.3.2项下方法制备供试品溶液,按2.3.1项下色谱条件连续进样6次,记录其指纹图谱,以15号峰(氧化白藜芦醇)为参照峰,计算各共有峰相对保留时间的相对标准偏差(RSD)均<0.8%,相对峰面积的RSD均<4.9%,表明仪器精密度良好。取同一样品粉末(AH-01)适量,精密称定,按2.3.2项下制备供试品溶液6份,按2.3.1项下色谱条件检测,记录其色谱图,以15号峰(氧化白藜芦醇)为参照峰,计算各共有峰相对保留时间的RSD均<2.0%,相对峰面积的RSD均<5.0%,表明该方法的重复性良好。取同一供试品溶液(AH-01),分别于制备后0、3、6、9、12、18、24 h按2.3.1项下色谱条件检测,记录其色谱图,以15号峰(氧化白藜芦醇)为参照峰,计

表2 桑白皮外观性状得分 ($\bar{x} \pm s$)

Table 2 Scores of appearance character of Mori Cortex ($\bar{x} \pm s$)							分
编号	<i>n</i>	颜色	厚度	质地	粉性	粗皮残留	总分
AH-01	3	99.33±0.47	99.67±0.47	99.00±0.82	98.67±1.25	98.00±2.16	494.67±3.86
AH-02	3	99.00±0.82	71.00±0.82	91.00±0.82	99.00±0.82	96.00±2.94	456.00±2.83
AH-03	3	95.67±0.94	71.33±1.25	88.67±0.94	97.00±1.63	97.67±2.05	450.33±0.47
AH-04	3	98.67±1.25	80.67±0.47	91.33±1.25	98.00±1.63	97.33±2.05	466.00±3.27
AH-05	3	98.00±1.63	78.67±1.25	91.00±2.94	98.67±1.25	88.33±1.25	454.67±6.18
AH-06	3	98.00±2.16	90.00±1.63	93.33±2.36	97.67±1.25	82.33±2.05	461.33±3.86
AH-07	3	90.67±1.70	79.67±2.87	89.67±3.68	98.67±1.25	97.33±2.05	456.00±8.64
AH-08	3	98.67±1.25	69.67±0.47	86.67±2.36	96.00±2.94	97.67±2.05	448.67±4.03
AH-09	3	87.00±1.41	98.00±2.16	88.67±0.94	98.33±1.25	82.67±2.49	454.67±3.68
AH-10	3	81.00±0.82	97.33±2.49	50.67±0.94	99.00±0.82	98.00±2.16	426.00±2.83
GX-01	3	71.00±0.82	60.33±0.47	58.33±1.25	84.67±3.40	48.33±1.25	322.67±2.05
GX-02	3	72.00±0.82	59.33±0.47	61.33±1.25	83.00±3.74	49.67±2.05	325.33±4.64
GX-03	3	72.67±0.94	62.33±2.05	58.67±1.25	82.67±2.05	49.00±0.82	325.33±2.87
GX-04	3	72.67±1.25	62.67±1.89	57.67±2.05	81.33±1.25	50.33±2.05	324.67±5.44
GX-05	3	74.33±1.25	70.67±1.70	60.00±2.45	83.00±0.82	50.00±2.45	338.00±1.63
GX-06	3	76.67±1.25	62.67±1.89	57.67±1.70	83.00±2.16	51.00±2.16	331.00±4.32
GX-07	3	70.33±1.25	51.33±0.94	61.00±2.16	81.33±1.25	52.33±2.05	316.33±5.31
GX-08	3	72.00±1.63	51.33±1.25	62.33±1.70	87.00±1.63	48.00±1.63	320.67±2.87
GX-09	3	71.33±1.25	50.00±0.00	56.33±2.87	81.67±1.70	51.00±0.82	310.33±3.68
GX-10	3	69.33±1.70	56.67±2.36	59.33±1.70	82.67±2.05	49.33±0.47	317.33±3.09
HN-01	3	81.67±1.25	82.67±2.05	77.67±2.05	98.33±1.25	58.00±1.63	398.33±2.36
HN-02	3	99.33±0.47	99.00±1.41	61.00±2.16	94.00±2.16	60.33±2.05	413.67±1.25
HN-03	3	99.67±0.47	98.67±1.25	87.67±2.05	93.00±1.63	61.67±1.70	440.67±4.50
HN-04	3	98.00±1.41	80.67±1.70	97.67±2.05	97.33±1.25	97.67±1.70	471.33±4.50
HB-01	3	91.33±0.94	100.00±0.00	90.67±1.70	95.67±1.25	67.67±2.05	445.33±1.70
HB-02	3	69.33±0.94	78.00±1.41	90.00±1.63	95.00±2.94	90.67±1.70	423.00±6.38
HB-03	3	91.67±1.25	99.00±0.82	88.33±1.70	95.67±1.70	78.00±1.63	452.67±4.99
安徽	10	94.6±5.98	83.60±11.17	87.00±12.52	98.10±0.92	93.53±6.16	456.83±2.13
广西	10	72.23±1.97	58.73±6.16	59.27±1.79	83.03±1.62	49.90±1.26	323.17±2.12
河南	4	94.67±7.53	90.25±8.61	81.00±13.54	95.67±2.22	69.42±16.36	431.00±2.84
湖北	3	84.11±10.45	92.33±10.14	89.67±0.98	95.44±0.31	78.78±9.41	440.33±4.25

算各共有峰相对保留时间的RSD均<0.7%,相对峰面积的RSD均<4.7%,表明供试品溶液在24 h内稳定性良好。

2.3.5 HPLC 指纹图谱的建立 取27批桑白皮样品粉末,按2.3.2项下方法制备供试品溶液,按2.3.1项下色谱条件检测,记录其色谱图,导入中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012A)进行处理。以AH-01的色谱图作为参照图谱,采用中位数法,时间窗宽度设置为0.1 min,进行Mark峰匹配,生成不同

产地桑白皮样品对照指纹图谱。选择桑白皮的主要成分且分离较好的色谱峰作为共有峰,共标定了36个共有峰。经对照品保留时间及色谱峰光谱信息指认,峰4为桑皮苷A、峰5为绿原酸、峰15为氧化白藜芦醇、峰17为桑皮苷C、峰27为桑根酮D、峰34为桑根酮C、峰35为桑辛素,见图1。27批桑白皮样品指纹图谱叠加图见图2。

2.4 化学计量学分析

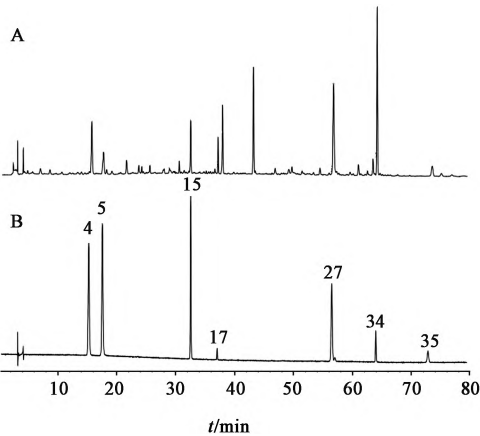
2.4.1 聚类分析(HCA) 将样品共有峰峰面积除

表3 27批桑白皮药材粉末色度值($\bar{x}\pm s$)

Table 3 Chromatic values of 27 batches of Mori Cortex powder ($\bar{x}\pm s$)

编号	n	L*	a*	b*	E* _{ab}
AH-01	3	57.95±0.24	4.50±0.03	14.90±0.12	60.01±0.26
AH-02	3	56.48±1.62	4.61±0.12	12.11±0.62	57.95±1.70
AH-03	3	51.35±0.67	4.64±0.07	9.38±0.23	52.40±0.69
AH-04	3	55.58±1.02	3.83±0.07	11.74±0.35	56.93±1.07
AH-05	3	54.05±0.26	4.53±0.10	11.50±0.15	55.45±0.28
AH-06	3	52.89±0.60	3.87±0.07	10.81±0.24	54.12±0.63
AH-07	3	53.80±0.28	4.43±0.04	11.41±0.10	55.17±0.29
AH-08	3	51.37±0.16	4.23±0.02	9.67±0.08	52.44±0.17
AH-09	3	50.65±0.47	4.13±0.06	9.94±0.22	51.78±0.50
AH-10	3	53.59±0.43	3.83±0.07	13.05±0.21	55.29±0.46
GX-01	3	54.38±0.06	3.40±0.03	14.15±0.03	56.30±0.07
GX-02	3	54.22±0.10	4.22±0.01	13.37±0.08	56.00±0.12
GX-03	3	49.52±0.05	5.47±0.01	12.21±0.03	51.30±0.05
GX-04	3	50.93±0.15	5.17±0.01	11.25±0.08	52.41±0.16
GX-05	3	49.43±0.21	5.66±0.06	12.03±0.14	51.19±0.23
GX-06	3	50.32±0.18	3.96±0.02	12.20±0.06	51.93±0.18
GX-07	3	49.57±0.13	5.55±0.03	12.32±0.06	51.38±0.14
GX-08	3	49.05±0.15	4.56±0.01	12.25±0.05	50.76±0.15
GX-09	3	50.53±0.48	4.82±0.02	11.20±0.20	51.98±0.51
GX-10	3	49.35±0.37	4.13±0.03	10.98±0.18	50.72±0.40
HN-01	3	52.30±0.64	4.62±0.06	9.43±0.27	53.34±0.67
HN-02	3	51.50±0.14	4.21±0.04	9.06±0.05	52.46±0.14
HN-03	3	50.95±0.14	4.13±0.02	8.94±0.02	51.89±0.14
HN-04	3	48.83±0.15	4.24±0.01	10.42±0.02	50.11±0.15
HB-01	3	45.95±0.19	4.71±0.01	7.27±0.06	46.76±0.19
HB-02	3	48.76±0.03	4.72±0.01	7.35±0.01	49.54±0.03
HB-03	3	48.08±0.17	4.60±0.01	8.04±0.04	48.96±0.17
安徽	10	53.77±0.43	4.26±0.03	11.45±0.15	55.16±0.44
广西	10	50.73±0.13	4.69±0.02	12.20±0.06	52.40±0.14
河南	4	50.89±1.29	4.30±0.19	9.46±0.58	51.95±1.18
湖北	3	47.60±1.20	4.68±0.06	7.56±0.35	48.42±1.20

以称样量,以消除称样误差^[13]。以27批桑白皮的36个共有峰峰面积量化后的数据为变量,运用SIMCA 14.1软件对样品进行HCA。结果显示,27批样品明显聚为三类,AH-01~AH-10为一类,GX-01~GX-10为一类,HN-01~HN-04和HB-01~HB-03为一类,见图3。即广西、安徽样品能被明显区分,说明不同产地的桑白皮的化学成分从整体上存在



注:A.供试品;B.混合对照品;4.桑皮苷 C;5.绿原酸;15.氧化白藜芦醇;17.桑皮苷 C;27.桑根酮 D;34.桑根酮 C;35.桑辛素

图1 桑白皮的HPLC

Fig. 1 HPLC chromatograms of Mori Cortex

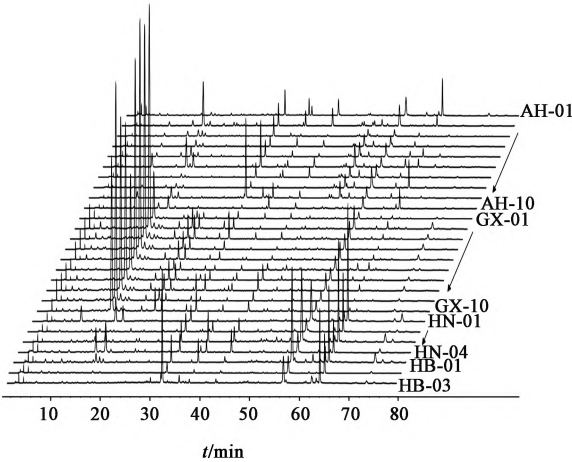


图2 27批桑白皮样品的HPLC指纹谱叠加

Fig. 2 HPLC fingerprints of 27 batches of Mori Cortex samples

一定差异性,可通过指纹图谱数据将其分类。

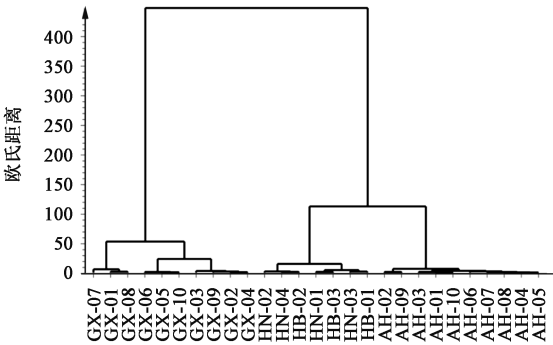


图3 不同产地桑白皮样品的HCA

Fig. 3 HCA of Mori Cortex from different producing areas

2.4.2 主成分分析(PCA) 为进一步探讨桑白皮产地之间的差异,在HCA基础上,对指纹图谱数据进行PCA处理,模型参数为 R^2X (对X轴方向模型的解释率)为0.739, Q^2 (模型预测率, $Q^2>0.5$ 说明该模型

预测能力较好)为0.547,见图4。结果发现在无监督的识别模式下,27批桑白皮样品可划分为三类,AH-01~AH-10为一类,集中分布在第Ⅲ象限,GX-01~GX-10为一类,分布于Ⅰ、Ⅳ象限,HN-01~HN-04和HB-01~HB-03为一类,集中分布在第Ⅱ象限,其分类结果与HCA一致。

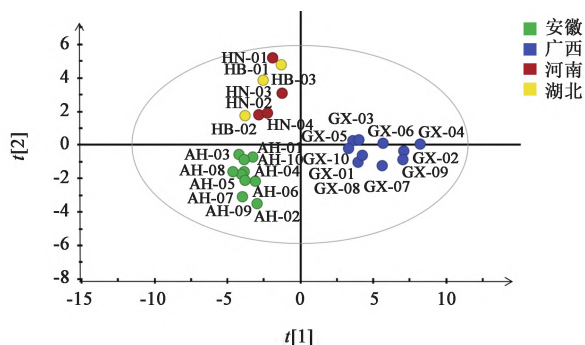


图4 不同产地桑白皮样品的PCA
Fig. 4 PCA of Mori Cortex from different producing areas

2.4.3 偏最小二乘法-判别分析(PLS-DA) 为了进一步区分不同产地桑白皮,找出反映产地差异的特征色谱峰及相应的化学成分,运用有监督的模式识别方法,对量化后的峰面积数据进行PLS-DA,获得相应模型,模型参数为 R^2X 为0.660, R^2Y 为0.640, Q^2 为0.553,表明拟合模型的准确度和预测能力较好,见图5。结果显示,27批样品被明显区分为三类。结合变量重要性投影(VIP)值对36个共有峰峰面积的VIP大小进行排列,结果VIP>1.0共有13个色谱峰,峰34(桑根酮C)对区分不同产地桑白皮的贡献最大,峰28、峰32、峰24、峰21、峰27(桑根酮D)、峰20、峰6、峰8、峰4(桑皮苷A)等也具有较大贡献,见图6。

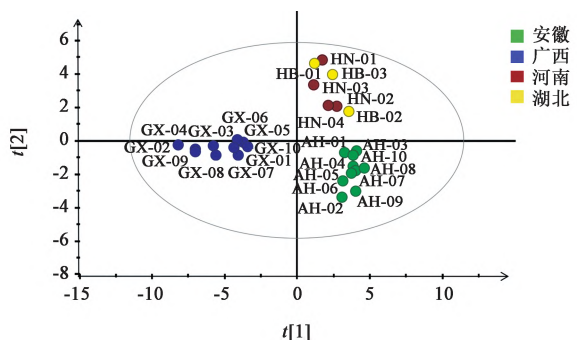


图5 不同产地桑白皮样品的PLS-DA得分散点
Fig. 5 PLS-DA score scatter plots of Mori Cortex from different producing areas

2.5 HPLC含量测定 选取桑皮苷A、绿原酸、氧化白黎芦醇、桑皮苷C、桑根酮D、桑根酮C、桑辛素这

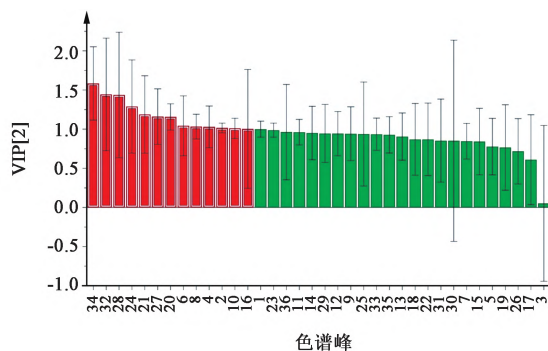
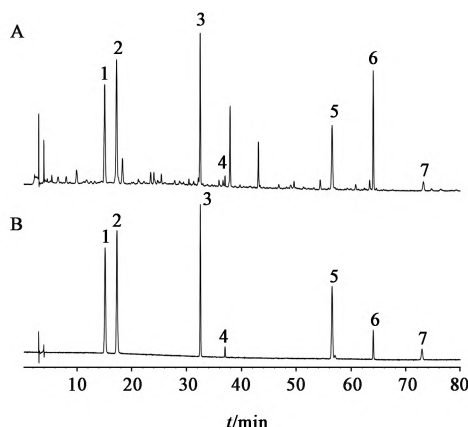


图6 不同产地桑白皮样品PLS-DA的VIP分析
Fig. 6 VIP analysis of Mori Cortex from different producing areas by PLS-DA

7个成分作为定量控制的指标成分,通过建立HPLC含量测定方法,分析不同产地桑白皮药材的质量差异。

2.5.1 色谱条件 同2.3.1项下。

2.5.2 供试品溶液的制备 同2.3.2项下。混合对照品和代表性样品(AH-02)色谱图见图7。



注:1.桑皮苷A;2.绿原酸;3.氧化白黎芦醇;4.桑皮苷C;5.桑根酮D;6.桑根酮C;7.桑辛素

图7 桑白皮样品(A)及混合对照品(B)的HPLC

Fig. 7 HPLC chromatograms of Mori Cortex (A) and mixed control substance (B)

2.5.3 方法学考察 精密称取桑皮苷A、绿原酸、氧化白黎芦醇、桑皮苷C、桑根酮D、桑根酮C、桑辛素对照品适量,加70%甲醇配置成质量浓度分别为531.8、406.0、207.0、153.0、996.0、381.0、144.0 mg·L⁻¹的混合对照品溶液。将混合对照品溶液分别稀释1、2、5、10、50、100、200、500、1 000、4 000倍,按2.3.1项下色谱条件测定,以质量浓度为横坐标、峰面积为纵坐标,得线性回归方程和线性范围,信噪比(S/N)为3时的响应浓度作为检测限(LOD),S/N为10时的响应浓度定量限(LOQ),结果显示各成分在其线性范围内线性关系良好。见表4。

表 4 桑白皮中 7 种指标成分的线性回归方程、LOD 和 LOQ

Table 4 Regression equation, LOD and LOQ of seven index components in Mori Cortex samples

成分名称	线性方程	R^2	线性范围/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	LOD/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	LOQ/ $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$
桑皮苷 A	$Y=2.398\times10^7X+7.78\times10^3$	0.999 9	0.132 8~531.8	0.023 9	0.079 5
绿原酸	$Y=2.583\times10^7X-3.472\times10^4$	0.999 9	0.406 0~406.0	0.119 9	0.399 8
氧化白藜芦醇	$Y=4.107\times10^7X+2.074\times10^4$	0.999 6	0.206 8~207.0	0.014 0	0.046 7
桑皮苷 C	$Y=3.563\times10^7X-2.189\times10^3$	1.000 0	0.151 5~153.0	0.039 1	0.130 5
桑根酮 D	$Y=8.347\times10^6X-7.610\times10^4$	0.999 5	4.882~996.0	0.778 8	2.596 0
桑根酮 C	$Y=8.716\times10^6X-3.562\times10^4$	0.999 9	1.494~381.0	0.442 8	1.476 0
桑辛素	$Y=8.305\times10^6X-4.899\times10^3$	0.999 6	2.118~144.0	0.608 9	2.030 0

取同一桑白皮(AH-01)供试品溶液,按 2.3.1 项下色谱条件连续进样 6 次,记录色谱图,计算桑皮苷 A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷 C、桑根酮 D、桑根酮 C、桑辛素峰面积的 RSD 分别为 0.3%、0.2%、0.5%、2.5%、0.4%、1.9%,表明仪器精密度良好。取同一桑白皮(AH-01)粉末,按 2.4.2 项下制备 6 份供试品溶液,按 2.4.1 项下色谱条件进样,记录色谱图,计算桑皮苷 A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷 C、桑根酮 D、桑根酮 C、桑辛素的平均质量分数分别为 0.058、0.062、0.199、0.111、1.436、1.506、0.199 $\text{mg}\cdot\text{g}^{-1}$,RSD 分别为 2.2%、2.6%、2.2%、2.3%、1.9%、2.3%、0.2%,表明该方法重复性良好。取同一桑白皮(AH-01)供试品溶液,按 2.4.1 项下色谱条件分别于 0、3、6、9、12、18、24 h 进样,记录色谱图,计算桑皮苷 A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷 C、桑根酮 D、桑根酮 C、桑辛素峰面积的 RSD 分别为 0.4%、0.3%、2.2%、2.7%、0.7%、0.2%、1.2%,表明供试品溶液在 24 h 内稳定性良好。取 6 份桑白皮(AH-01)粉末约 1.0 g,精密称定,每份样品加入等量混合对照品溶液 25 mL(混合对照品溶液中桑皮苷 A、绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷 C、桑根酮 D、桑根酮 C、桑辛素的质量浓度分别为 1.132、1.220、3.896、2.220、28.70、30.17、3.980 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$),按 2.4.2 项下进行供试品溶液的制备,按 2.4.1 项下色谱条件检测,记录色谱图。上述成分的平均加样回收率分别为 103.2%、100.4%、99.85%、98.60%、102.2%、102.2%、99.39%,RSD 均<1.6%,符合分析要求,说明该方法可用于桑白皮中 7 个成分的含量测定。详细信息见增强出版附加材料。

2.5.4 桑白皮中 7 种成分含量检测 取不同产地桑白皮药材,按 2.4.2 项下制备成供试品溶液,按 2.4.1 项下依法检测分析,记录色谱图。结果不同样品含量见表 5。7 种成分的含量数据经正态性和方

差齐性检验,结果显示,样品不满足正态分布和方差齐性,故选择 Kruskal-Wallis 检验比较 7 种成分在产地内部之间的差异,结果发现除氧化白藜芦醇之外,其他成分在产地内部存在显著性差异。经 Dunn's 检验比较不同产地之间 7 种成分差异可知,桑皮苷 A 在广西和安徽、河南和湖北 3 个产地存在显著性差异;但在安徽、河南和湖北三地之间无显著性差异。绿原酸在广西和湖北之间、桑皮苷 C 在安徽和河南之间、桑根酮 D 在安徽和广西之间存在显著性差异($P<0.01$)。桑根酮 C 以广西和河南、广西和湖北差异显著,桑辛素在安徽和广西之间存在显著性差异($P<0.01$)。而氧化白藜芦醇在不同产区之间无显著性差异。说明不同产地桑白皮药材的成分分布存在较大的差异性。

2.5.5 指标成分与色度、厚度的相关性分析 将 27 批样品的色度值、厚度值与反映内在物质基础的 7 种主要成分的含量进行 Spearman 分析,见表 6。发现桑皮苷 C 与 L^* 、 E^*ab 呈明显正相关($P<0.05$),桑皮苷 A 与 b^* 呈显著正相关($P<0.01$),桑辛素与 L^* 呈明显负相关($P<0.05$)、桑根酮 C 与 b^* 呈显著负相关($P<0.01$)。桑根酮 D 与药材厚度呈明显负相关($P<0.05$),桑皮苷 A、绿原酸、桑辛素与厚度呈显著负相关($P<0.01$)、桑根酮 C 与厚度呈显著正相关($P<0.01$)。

2.6 TOPSIS 综合评价桑白皮质量 选取颜色、厚度、质地、粉性、粗皮残留、指纹图谱共有峰峰面积,桑皮苷 A、桑根酮 D、桑根酮 C 含量之和(VIP 值>1),绿原酸、氧化白藜芦醇、桑皮苷 C、桑辛素含量之和(VIP 值<1)共 8 个指标对 4 个产地 27 批次桑白皮药材进行综合质量评价。采用熵权-TOPSIS^[14-15]对样品中 8 个指标的数据进行归一标准化处理,并采用熵值法计算权重,得到 8 个指标的权重依次为 14.10%、7.99%、6.51%、8.23%、17.37%、20.48%、

表 5 不同产地桑白皮中 7 种指标成分含量对比 ($\bar{x} \pm s$)

Table 5 Comparison of contents of seven index components in Mori Cortex from different producing areas ($\bar{x} \pm s$)								mg·g ⁻¹
编号	n	桑皮苷 A	绿原酸	氧化白藜芦醇	桑皮苷 C	桑根酮 D	桑根酮 C	桑辛素
AH-01	3	0.058±2.232	0.062±2.551	0.199±2.162	0.111±2.253	1.436±1.873	1.506±2.335	0.199±0.198
AH-02	3	0.284±0.473	1.702±0.980	0.346±1.793	0.230±0.526	3.197±1.145	0.904±0.774	0.122±2.510
AH-03	3	0.260±0.442	0.246±2.997	0.328±0.202	0.035±0.331	0.838±1.737	0.015 0±1.320	0.034±1.508
AH-04	3	0.122±0.252	0.241±0.551	0.157±1.691	0.132±0.251	1.451±0.840	0.124±0.638	0.078±0.340
AH-05	3	0.224±1.145	0.396±0.084	0.252±0.787	0.097±0.473	2.263±0.440	0.695±1.879	0.081±0.214
AH-06	3	0.119±0.330	1.139±0.782	0.731±0.689	0.105±0.685	1.566±1.733	0.698±1.348	0.073±1.376
AH-07	3	0.062±1.299	0.136±0.291	0.218±0.053	0.116±1.877	1.667±1.399	0.005±1.906	0.183±0.814
AH-08	3	0.130±1.078	0.165±0.661	0.093±0.302	0.001±0.053	3.447±0.395	2.244±0.320	0.207±0.093
AH-09	3	0.052±2.395	0.441±0.034	1.358±1.907	0.236±1.018	1.677±0.176	0.147±1.395	0.080±0.857
AH-10	3	0.276±2.168	0.466±0.749	0.059±2.745	0.224±1.319	2.112±2.739	1.614±0.101	0.143±0.990
GX-01	3	13.018±0.137	0.320±0.791	0.151±1.836	0.022±1.734	4.389±0.010	0.018±0.653	0.994±1.262
GX-02	3	22.582±1.601	0.695±0.940	0.754±0.624	0.060±1.571	4.163±0.453	0.079±0.429	1.503±1.607
GX-03	3	27.139±0.770	0.722±1.952	0.346±0.205	0.011±0.171	6.496±0.530	0.098±0.221	2.361±1.063
GX-04	3	25.734±0.384	0.915±2.685	0.858±0.484	0.025±2.618	5.148±2.171	0.089±0.587	1.738±2.740
GX-05	3	27.801±0.062	0.830±1.257	0.269±0.838	0.014±0.415	4.385±0.139	0.051±0.790	1.956±0.208
GX-06	3	23.980±2.706	0.643±2.491	0.251±0.828	0.060±1.012	5.009±0.602	0.034±0.135	1.768±1.265
GX-07	3	11.306±1.019	0.249±1.084	0.148±0.642	0.008±1.550	4.352±0.090	0.011±1.589	0.631±0.880
GX-08	3	18.631±0.420	0.527±0.829	0.284±0.666	0.084±0.083	3.677±0.178	0.012±0.731	1.226±0.211
GX-09	3	20.824±0.848	0.635±1.506	0.530±0.971	0.127±0.597	5.094±0.135	0.027±0.426	1.591±2.610
GX-10	3	26.558±2.736	0.768±0.693	0.125±0.419	0.025±1.421	2.830±1.956	0.010±0.050	0.798±1.633
HN-01	3	0.020±0.848	0.502±0.477	0.145±0.837	0.001±0.140	3.597±1.126	4.948±0.829	0.260±1.463
HN-02	3	0.081±0.116	0.034±0.616	0.159±0.032	0.019±0.327	1.125±1.515	2.454±1.828	0.078±0.569
HN-03	3	0.151±0.553	0.397±0.563	0.157±0.537	0.001±0.336	5.832±0.299	4.233±0.175	0.770±1.094
HN-04	3	0.664±0.361	0.490±0.650	0.156±1.192	0.053±0.118	1.630±0.694	1.393±0.180	0.346±0.901
HB-01	3	0.042±0.450	0.193±1.056	0.210±0.097	0.002±2.678	7.421±1.575	3.199±2.190	0.898±1.586
HB-02	3	0.014±0.332	0.040±0.006	0.101±0.005	0.027±0.081	1.325±0.105	1.628±0.196	0.154±2.098
HB-03	3	0.030±0.006	0.026±1.154	1.113±1.333	0.029±0.668	2.224±1.647	3.105±0.503	0.254±1.748
安徽	10	0.160±1.340 ^{1,2)}	0.499±2.341 ¹⁾	0.374±2.610	0.129±0.758 ^{1,2)}	1.965±1.490 ^{1,2)}	0.795±1.720 ¹⁾	0.120±1.393 ^{1,2)}
广西	10	21.757±1.843 ^{1,2)}	0.630±1.111 ^{1,2)}	0.372±0.069	0.044±2.010 ¹⁾	4.554±0.026 ^{1,2)}	0.043±1.412 ^{1,2)}	1.457±2.265 ^{1,2)}
河南	4	0.229±0.861 ^{1,2)}	0.356±0.303 ¹⁾	0.154±1.076	0.019±0.258 ^{1,2)}	3.257±0.756 ¹⁾	3.046±0.702 ^{1,2)}	0.364±0.208 ¹⁾
湖北	3	0.028±1.588 ^{1,2)}	0.087±0.961 ^{1,2)}	0.475±1.719	0.019±0.481 ¹⁾	3.657±0.219 ¹⁾	2.644±0.353 ^{1,2)}	0.435±0.569 ¹⁾

注:Kruskal-wallis 检验,¹⁾ $P<0.01$;Dunn's 检验,²⁾ $P<0.01$

15.72%、9.59%。将熵值标准化处理后的数据进行向量规范化处理,得到加权决策矩阵,计算不同产地桑白皮样品到正向理想解和负向理想解的距离(分别记为 D_i^+ 和 D_i^-),最终进行相对接近度(C_i)分析。 C_i 越接近 1,表示样品的综合评价越好。结果表明,不同产地桑白皮品质的综合评价价值(即 C_i)排名前 5 位的依次为 AH-02、AH-01、HN-04、AH-04、

AH-06。见表 7。

3 讨论

桑白皮为桑科植物桑的一种干燥根皮,主要含二苯乙烯类、黄酮类等成分。本实验中选取的指标成分桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑皮苷 C 为二苯乙烯类成分,绿原酸为酚酸类成分,桑根酮 D、桑根酮 C、桑辛素为黄酮类成分,均在桑白皮中含量较高且为

表6 桑白皮色度、厚度与指标成分含量的Spearman分析
Table 6 Spearman correlation between component contents with color and thickness of Mori Cortex

化合物	L^*	a^*	b^*	E^*ab	厚度
桑皮苷A	-0.091	0.129	0.561 ²⁾	-0.043	-0.747 ²⁾
绿原酸	0.016	0.073	0.346	0.051	-0.507 ²⁾
氧化白藜芦醇	-0.030	0.236	0.031	-0.014	-0.127
桑皮苷C	0.396 ¹⁾	-0.321	0.345	0.418 ¹⁾	-0.002
桑根酮D	-0.270	0.289	0.179	-0.240	-0.417 ¹⁾
桑根酮C	0.016	-0.074	-0.529 ²⁾	-0.009	0.794 ²⁾
桑辛素	-0.416 ¹⁾	0.349	0.305	-0.365	-0.522 ²⁾

注: ¹⁾ $P<0.05$, ²⁾ $P<0.01$

表7 不同产地桑白皮药材的TOPSIS分析
Table 7 TOPSIS analysis of Mori Cortex from different producing areas

编号	正向理想解距 (D_i^+)	负向理想解距 (D_i^-)	相对接近度 (C_i)	排序
AH-02	0.590 9	0.703 0	0.543 3	1
AH-01	0.638 3	0.737 2	0.535 9	2
HN-04	0.616 4	0.695 4	0.530 1	3
AH-04	0.669 4	0.684 3	0.505 5	4
AH-06	0.619 7	0.616 7	0.498 8	5
GX-05	0.639 5	0.635 3	0.498 4	6
GX-04	0.670 6	0.663 5	0.497 3	7
GX-03	0.676 4	0.667 5	0.496 7	8
AH-05	0.652 1	0.638 8	0.494 9	9
AH-08	0.664 3	0.637 1	0.489 5	10
HB-03	0.609 1	0.575 5	0.485 8	11
AH-07	0.678 4	0.624 7	0.479 4	12
HB-01	0.596 4	0.542 6	0.476 4	13
HN-03	0.635 5	0.569 6	0.472 6	14
AH-09	0.647 0	0.576 6	0.471 2	15
AH-03	0.691 1	0.613 3	0.470 2	16
GX-06	0.669 2	0.564 5	0.457 5	17
AH-10	0.721 9	0.596 7	0.452 5	18
GX-02	0.701 6	0.578 9	0.452 1	19
GX-09	0.723 0	0.545 6	0.430 1	20
GX-10	0.716 4	0.537 9	0.428 9	21
HN-02	0.757 2	0.530 0	0.411 8	22
GX-08	0.719 8	0.469 2	0.394 6	23
HB-02	0.774 0	0.492 8	0.389 0	24
HN-01	0.713 8	0.414 8	0.367 5	25
GX-01	0.773 6	0.340 4	0.305 5	26
GX-07	0.816 6	0.291 1	0.262 8	27

主要的药效成分,与其质量密切相关。本研究结果显示,安徽、广西、河南、湖北产地桑白皮在外观性状(颜色、厚度、质地、粗皮残留)及指标性成分方面均存在较大差异。4个产地中桑皮苷A含量最高为广西产地,最低为湖北产地,差值约766.6倍,是各产区间差异最大的成分。这与郝丽霞等^[16]研究结果一致,即广西南宁、安徽亳州等地的桑皮苷A含量较高且稳定。桑根酮C在广西、河南、湖北3个产地中含量最高为河南产地,最低为广西产地,差值约71.13倍。而广西的平均厚度最薄,这提示桑皮苷A和厚度可能呈负相关,桑根酮C可能和厚度呈正相关。成分和厚度的相关性分析印证了这一结果。袁婷等^[17]也发现桑白皮厚度与桑根酮C含量呈极显著正相关。桑辛素在安徽、广西2个产地中的含量差值约12.15倍。而安徽的平均厚度较大,粗皮残留较少,颜色较白,这提示桑辛素含量和厚度可能呈负相关,和亮度呈负相关,同样成分和厚度、颜色的相关性分析结果佐证了这一猜测。高原等^[18]研究发现 L^* 、 b^* 、 E^*ab 值越小, a^* 值越大,桑辛素含量越高。推测原因为桑辛素主要存在于外层粗皮中,外层粗皮呈黄棕色或红棕色,为暗色。粗皮残留越多,桑辛素含量越高,样品粉末颜色越暗, L^* 值越小^[19-20]。

本研究通过系统比较道地产区和主要分布区域(安徽、广西、河南、湖北)桑白皮在外观性状(颜色、厚度、质地、粉性、粗皮残留)及化学成分上的差异,建立了“表里并重”的桑白皮质量评价方法,可快速对桑白皮品质进行初步评价,首次将熵权-TOPSIS综合评分法用于桑白皮的品质评价,并支持传统认为的安徽产地桑白皮质量较佳这一说法。然而种植方式、采收时间、储藏时间等均可对药材质量产生影响,后续可借助中药血清药物化学、质量标志物及代谢组学等研究思路,建立具有可追溯性、可传递性、专属性的质量评价体系。

【利益冲突】 本文不存在任何利益冲突。

【参考文献】

[1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020:311.
[2] 陶弘景. 名医别录[M]. 北京:人民卫生出版社,1986:131-134.
[3] 苏颂. 本草图经[M]. 合肥:安徽科学技术出版社,1994:380.
[4] 朱橚. 救荒本草[M]. 上海:上海古籍出版社,2015:332.

- [5] 杜文敏,詹志来,万晶琼,等. 经典名方中桑类药材的本草考证[J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(10): 11-21.
- [6] ZHENG Y H, WANG Y, ZHANG Q, et al. A novel method for quality evaluation of Gardeniae Fructus praeparatus during heat processing based on sensory characteristics and chemical compositions [J]. Molecules, 2022, 27(11): 3369.
- [7] 夏梦雨,王云,郑颖豪,等. 基于颜色-成分关联分析比较焦栀子炮制过程不同炒制形态质量变化规律[J]. 中国中药杂志, 2021, 46(9): 2197-2206.
- [8] 宋亚南,王云,高雅,等. 基于“表里关联”的大黄酒蒸过程质量传递规律分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2021, 27(19): 157-164.
- [9] 王清浩,王云,张雪,等. 基于“表里关联”的米炒党参炮制过程质量传递规律研究[J]. 中草药, 2019, 50(12): 2848-2855.
- [10] 杨青松,王继森,高天慧,等. 基于熵权-TOPSIS模型优选三棱醋制方法[J]. 中草药, 2022, 53(23): 7414-7420.
- [11] 赵凯,闫立文,赵子楠. 基于HPLC指纹图谱、主成分分析和聚类分析的炒桑白皮质量研究[J]. 现代中药研究与实践, 2020, 34(3): 33-37.
- [12] 魏敏,杜鸿灵,金玲,等. 桑白皮提取物中桑根酮C、桑根酮D及桑辛素的HPLC含量测定[J]. 亚太传统医药, 2019, 15(10): 46-49.
- [13] 王宇卿,庄果,张须学,等. 多元统计分析比较宛艾及31个产地艾叶HPLC指纹图谱[J]. 中成药, 2018, 40(3): 653-658.
- [14] 高伟城,王小平,肖晓琳,等. 基于熵权TOPSIS法综合评价不同产地枇杷叶质量[J]. 中国药房, 2023, 34(1): 72-77.
- [15] 姚远,王影,李鹏,等. PLS-DA结合熵权TOPSIS法综合评价不同产地苍耳子[J]. 现代药物与临床, 2022, 37(12): 2733-2740.
- [16] 郝丽霞,焦其树,秦雪梅,等. 桑白皮、炒桑白皮及其标准汤剂的质量评价方法及质量传递规律研究[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(12): 3251-3257.
- [17] 袁婷,郑甜碧,谢鲁灵枫,等. HPLC法同时测定桑白皮中5种成分[J]. 中成药, 2019, 41(7): 1606-1611.
- [18] 高原,方妍,单梦瑶,等. 基于色差原理分析不同产地桑白皮有效成分含量与颜色的相关性[J]. 中国药房, 2021, 32(2): 213-219.
- [19] 周赛男. 酸枣仁及桑白皮质量研究[D]. 太原:山西医科大学, 2019.
- [20] 赵婷婷. 同源药材桑枝、桑白皮功效与物质基础相关性研究[D]. 太原:山西医科大学, 2017.

[责任编辑 李嘉麟]